Pendel-Oszillationsmessgerät

Mechatronik-Ingenieurprojekt – Salvador Martínez Santoyo

1. Einleitung und Motivation

Ich wurde von automatischen Uhren inspiriert: von ihrer Funktionsweise, ihrer Geschichte, der Präzision, die sie haben müssen, und der perfekten Ingenieurskunst, die sie darstellen. Als Student der Mechatronik möchte ich Semesterprojekte im Bereich der Uhrmacherei machen, weil es meine Leidenschaft ist und weil ich weiß, dass sie mich den Unternehmen näherbringen, denen ich mich in Zukunft widmen möchte.
Ich habe ein Pendel gewählt, weil der Oszillator einer der wichtigsten Teile einer Uhr ist. Er bestimmt, ob die Uhr die Zeit richtig anzeigt oder nicht. Ich wollte dort anfangen, indem ich verstehe, wie eine Schwingung gemessen wird und wie Abweichungen erkannt werden.
Mit diesem Projekt konnte ich Kenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern, Kreativität und Problemlösung anwenden. Es war ein zu 100 % improvisiertes Projekt, nicht von jemandem kopiert; es entstand aus einem Brainstorming. Dies ist das erste einer Reihe von Projekten, die ich jedes Semester machen möchte.

2. Ziele

Hauptziel:
Die Frequenz eines Pendels messen, Abweichungen erkennen und simulieren, wie ein Unternehmen wie NOMOS eine Unruh (Balance Wheel) genehmigen oder ablehnen könnte.
Sekundäre Ziele:

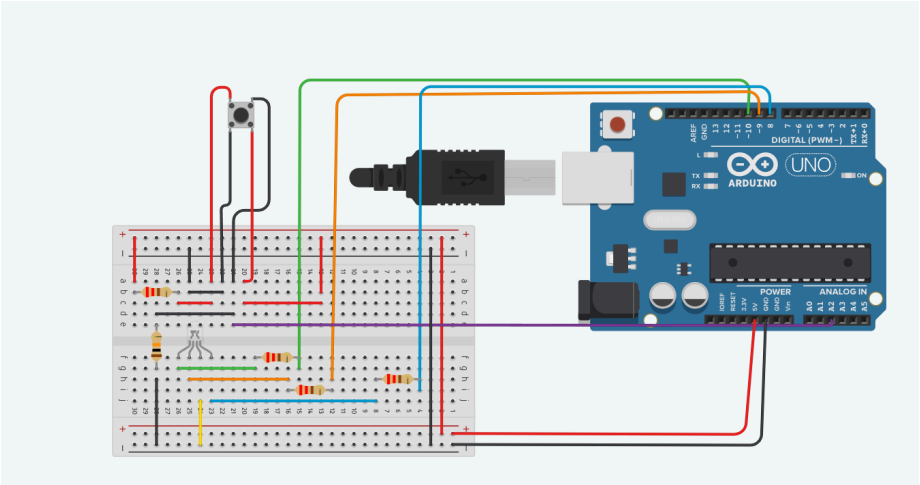
- Meine Kreativität und Improvisation entwickeln.
- Mit Arduino und Mikrocontroller-Programmierung üben.
- Lernen, neue Sensoren zu verwenden.
- Über Schwingungen recherchieren: Ich habe zu Beginn zwei Wochen damit verbracht, Formeln und Konzepte zu studieren, was mir geholfen hat, die Funktionsweise von Uhren besser zu verstehen.

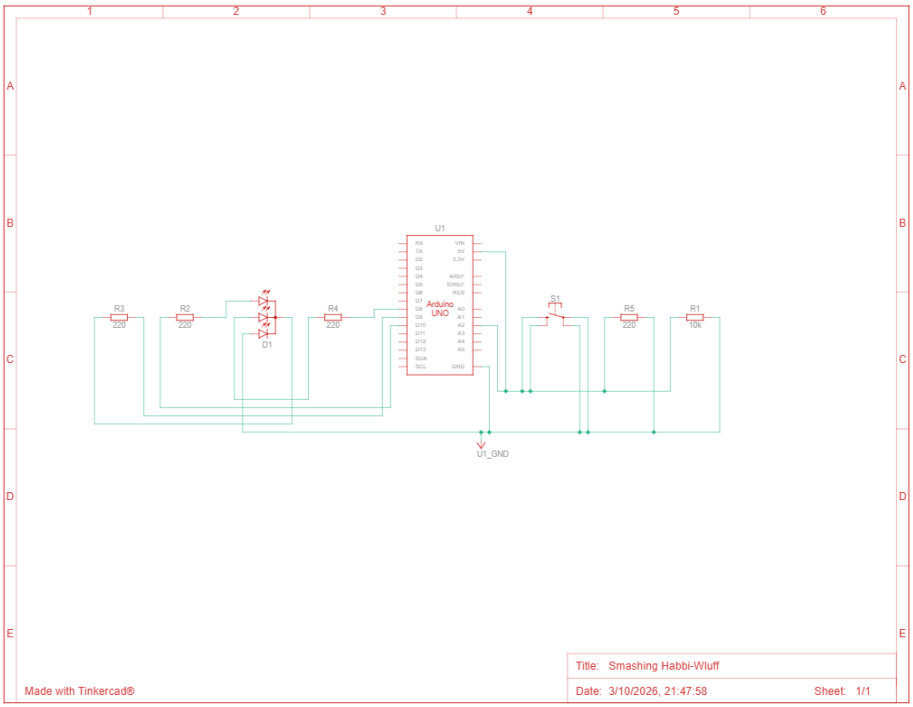
3. Komponenten und Materialien

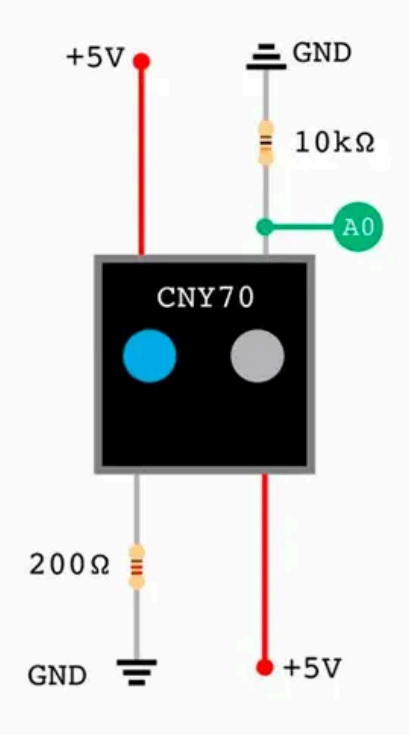
- Arduino
- CNY70-Sensor
- RGB-LEDs
- Kabel
- Steckbrett
- Lötkolben und Lötzinn (zum Löten)
- 3D link: https://www.tinkercad.com/things/8wTF3N63Cec-arduino/edit?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=64VfJK0amhxsJZazQRpXr72tS7N-ugr_MZBMteFRU4E

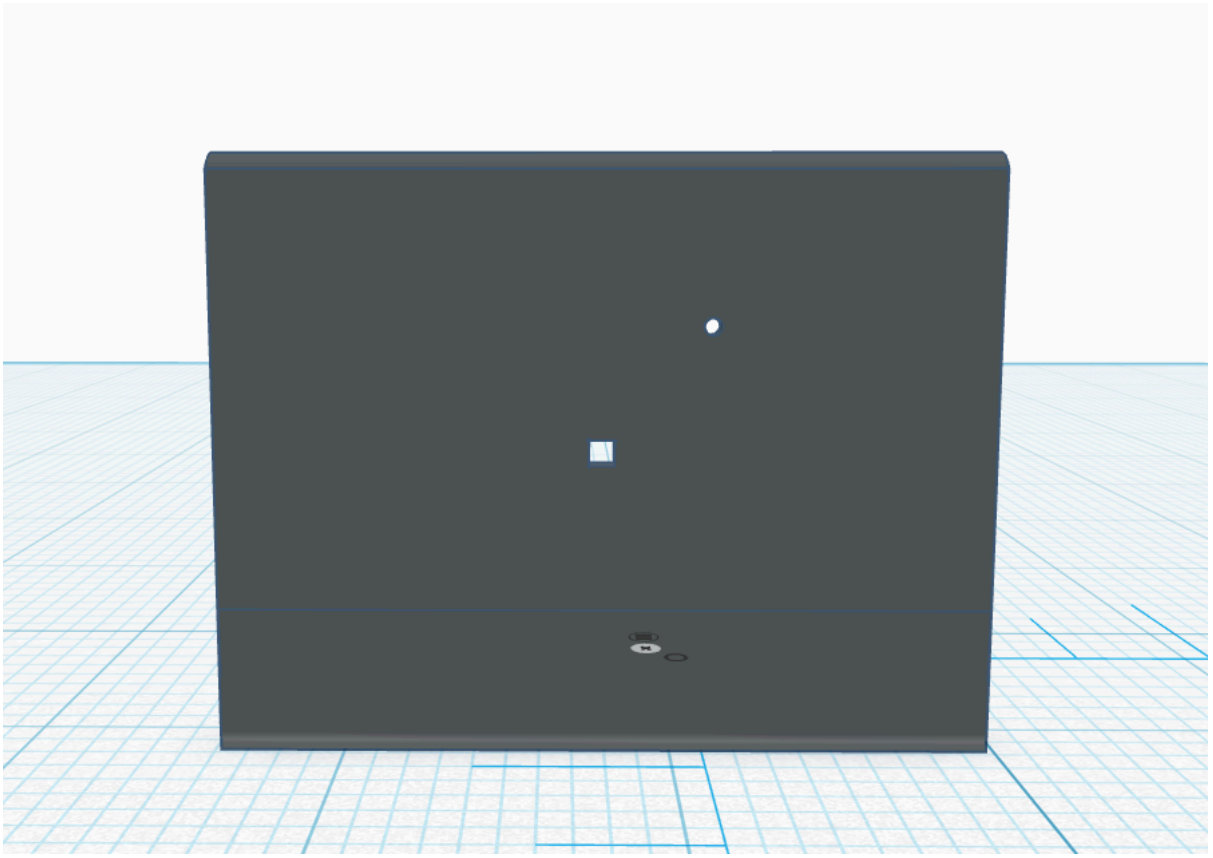
Hinweis zur Simulation:

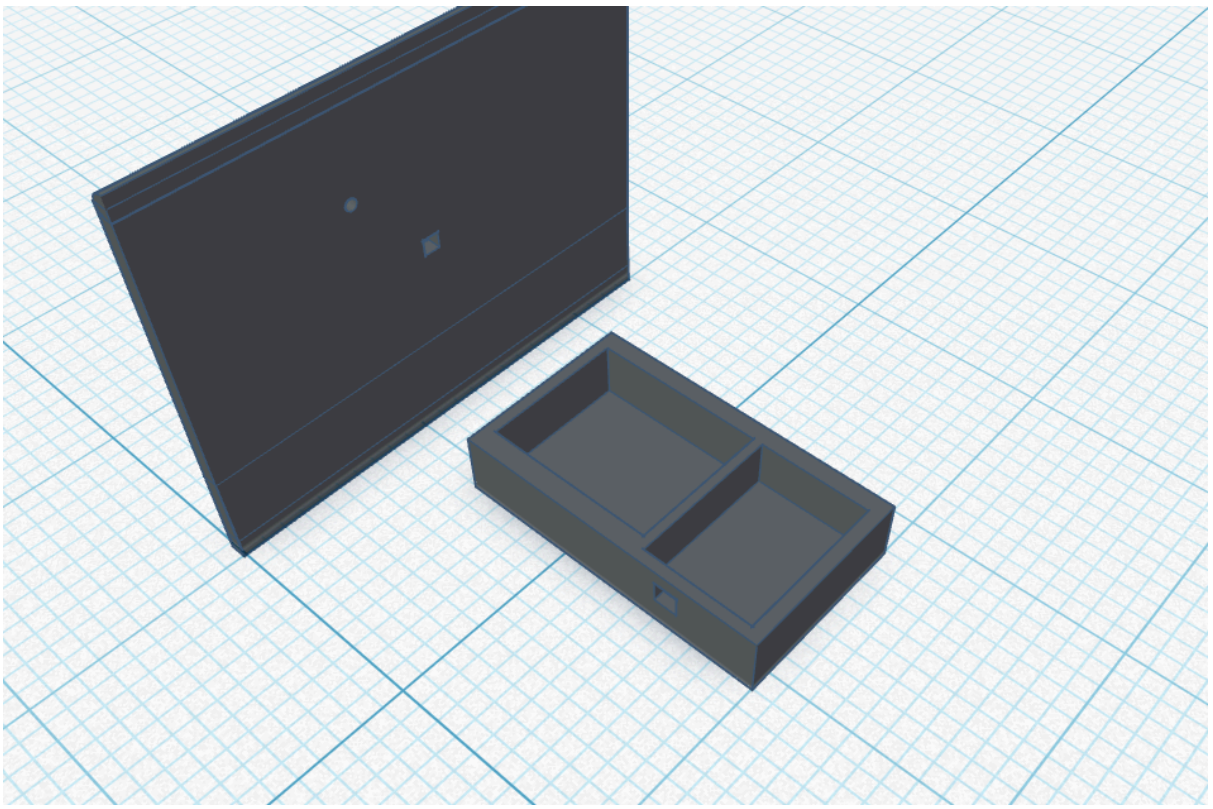
Für das Schaltungsdesign habe ich einen Schaltplan und eine digitale Simulation mit Tinkercad erstellt. Da der CNY70-Sensor auf dieser Plattform nicht verfügbar ist, habe ich einen Taster als Ersatz verwendet. Es ist wichtig zu betonen, dass die Position des Tasters im Bild nicht willkürlich ist: Er ist genau dort platziert, wo der Sensor angeschlossen werden muss. Die im Simulationsbild (links) sichtbaren Kabel zeigen, wie der reale Sensor angeschlossen werden muss. Mit anderen Worten: Der Taster ist genau so positioniert, wie der CNY70 angebracht werden sollte, und die im Bild sichtbaren Verbindungen sind dieselben, die mit dem physischen Sensor verwendet werden. Im rechten Bild sieht man, dass der 200-Ohm-Widerstand am negativen Kabel ist, aber in meinem Fall habe ich ihn am positiven angeschlossen.











4. Funktionsweise (Theorie)

Das System misst die Schwingungsdauer des Pendels mit einem reflektierenden Infrarotsensor CNY70. Jedes Mal, wenn das Pendel an dem Punkt vorbeischwingt, an dem sich der Sensor befindet, erkennt dieser es. Der Arduino misst die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Durchgängen des Pendels (eine vollständige Periode) mit der Funktion micros(). Mit dieser Zeit wird die Frequenz berechnet (f = 1/T). Wenn die Frequenz innerhalb eines akzeptablen Bereichs stabil bleibt, gilt das Pendel als „gültig". Wenn es zu starke Schwankungen gibt, gilt es als „defekt".

5. Konstruktion und Montage

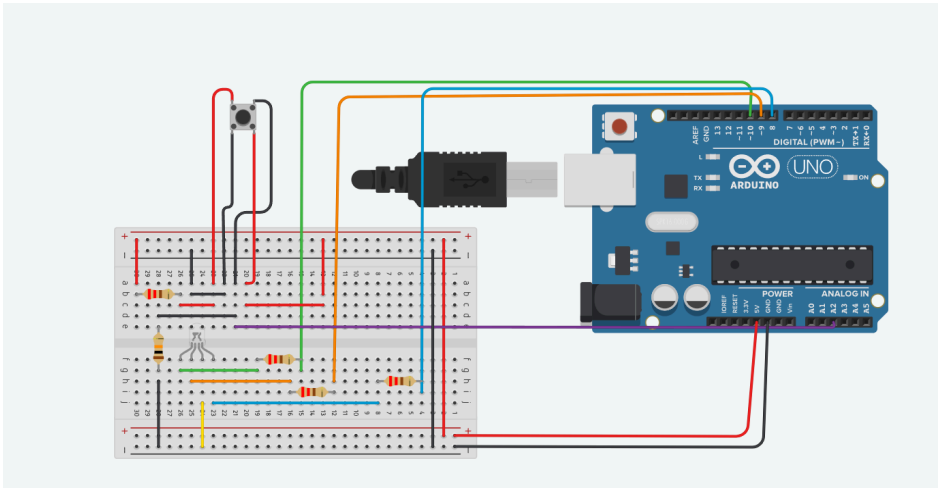
Das Pendel ist ein einfaches gekauftes Pendel, bestehend aus einem Stab und einer Schnur. Ich habe mich nicht zu sehr auf die Konstruktion des Pendels selbst konzentriert, sondern auf das Messsystem.

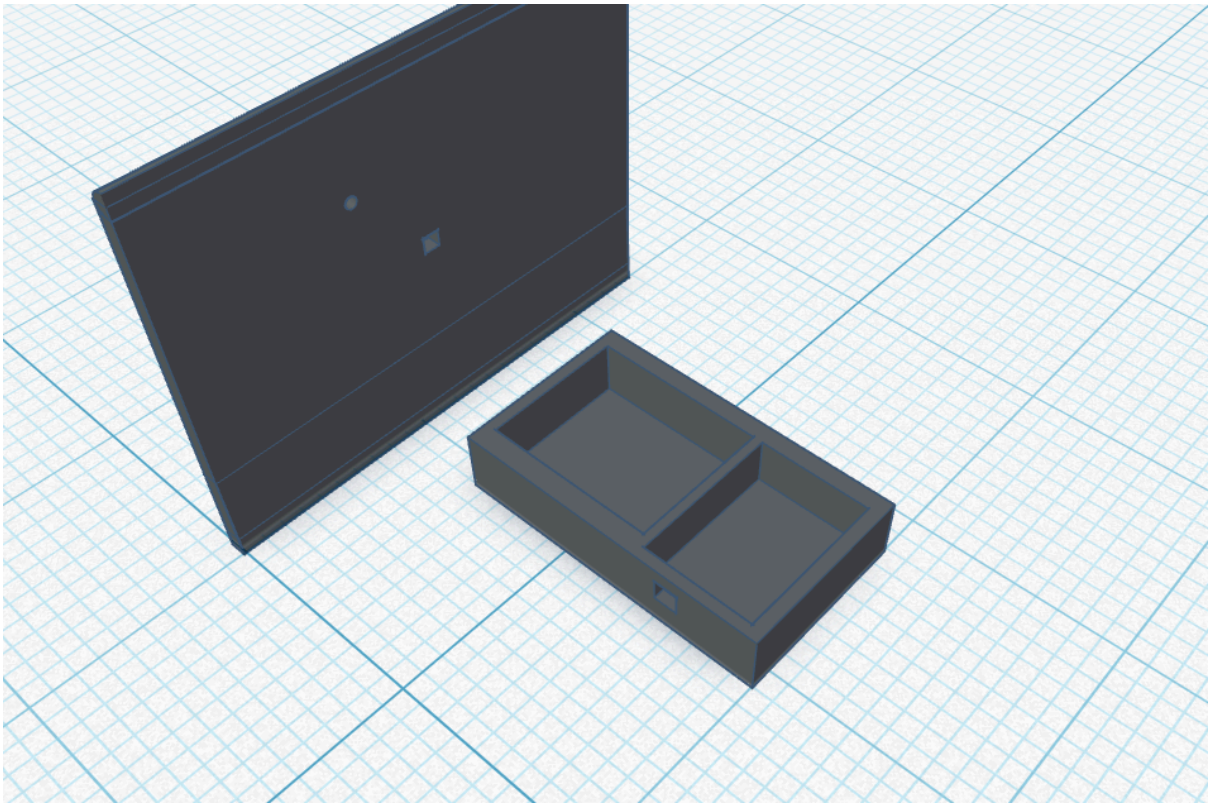
Die Basis habe ich in Tinkercad entworfen und in der Schule im 3D-Druck hergestellt. Ich habe die Maße für alle Komponenten selbst genommen, das Design erstellt und den Druckauftrag an der Hochschule abgewickelt. Der mechanische Teil des Projekts, einschließlich der Basis für den Arduino und das Steckbrett, der Halterung für den Sensor und der LED sowie der Aufhängung für das Pendel, wurde vollständig von mir entworfen und montiert. Der CNY70-Sensor wurde genau dort eingelassen, wo das Pendel vorbeischwingt, wenige Millimeter entfernt, mit einer Kalibrierung in der Programmierung, damit er bei jeder Schwingung korrekt erkennt.

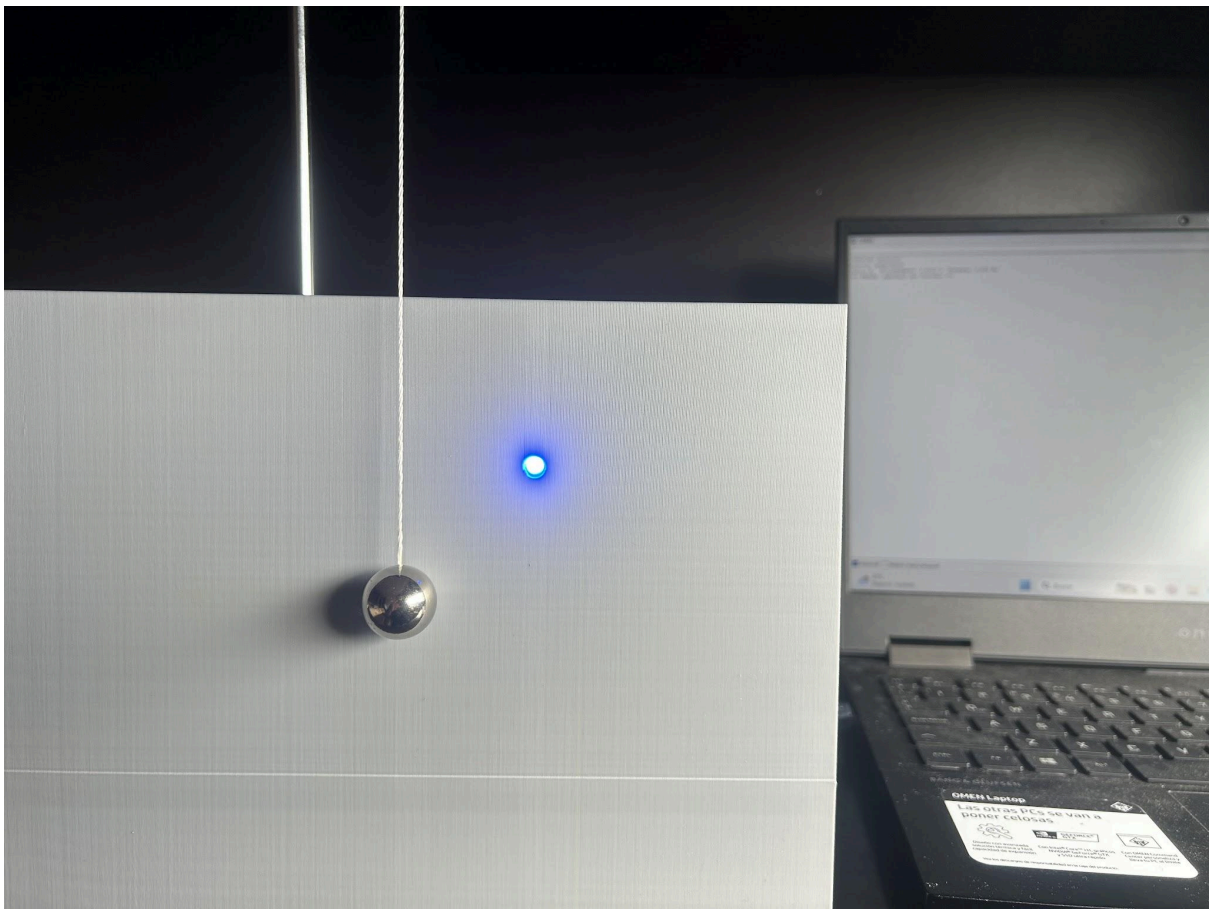
Die RGB-LED wurde etwas oberhalb und rechts vom Sensor platziert, um den Status des Systems visuell anzuzeigen. Ich habe den Sensor und die LED gelötet: Ein Teil wurde am Sensor festgelötet, damit er stabil sitzt, und der andere Teil wurde mit einem normalen Kabel am Steckbrett angeschlossen.

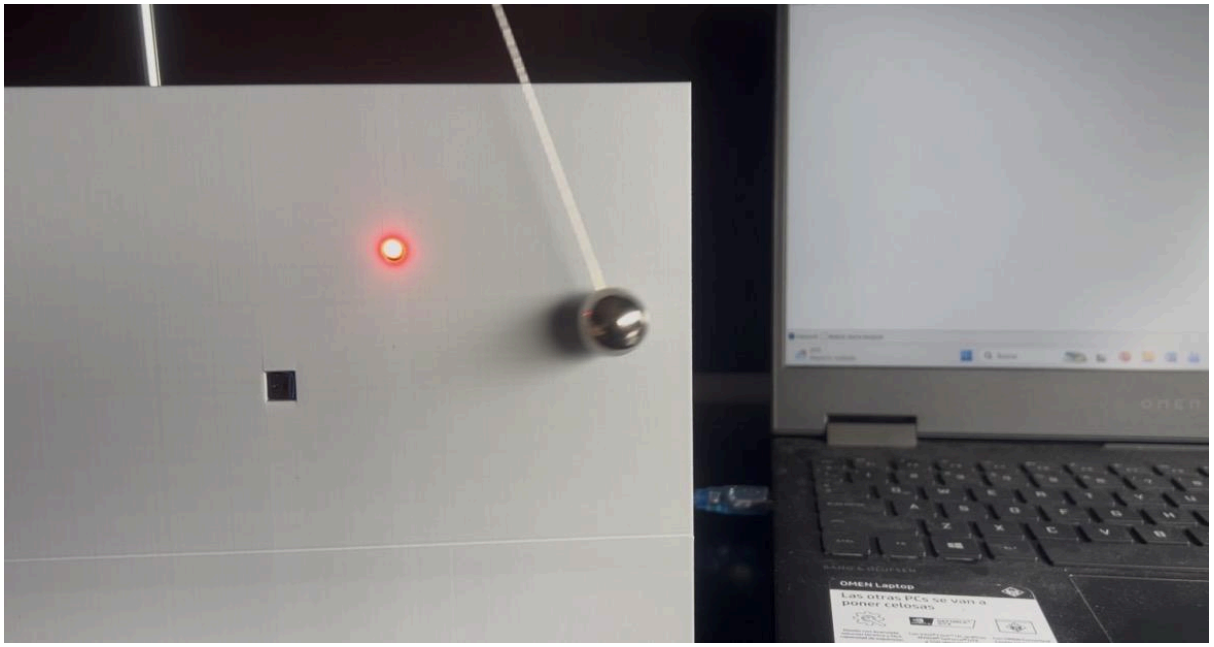
Der Arduino und das Steckbrett sind lose, nicht festgeklebt. Ich habe sie so gelassen, weil ich es praktischer finde: Wenn ich den Oszillator wechseln oder Anpassungen vornehmen muss, kann ich sie problemlos bewegen. Sie befinden sich an einem Ort, an dem sie nicht stören und leicht umgestellt werden können.

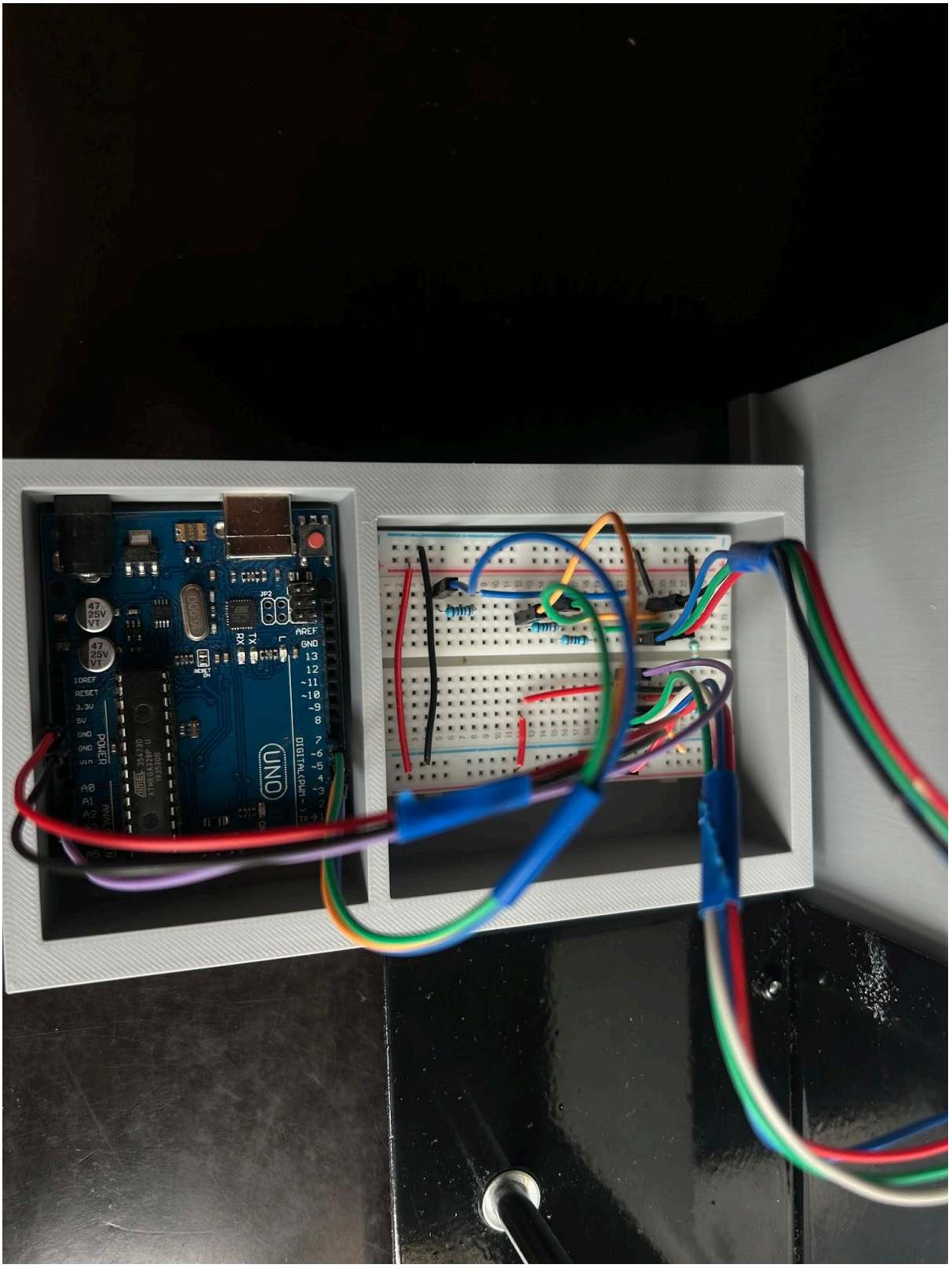
Das Pendel schwingt frei. Ich habe nur einige Berechnungen durchgeführt, um den Abstand und die Schwingungszeit zu bestimmen.

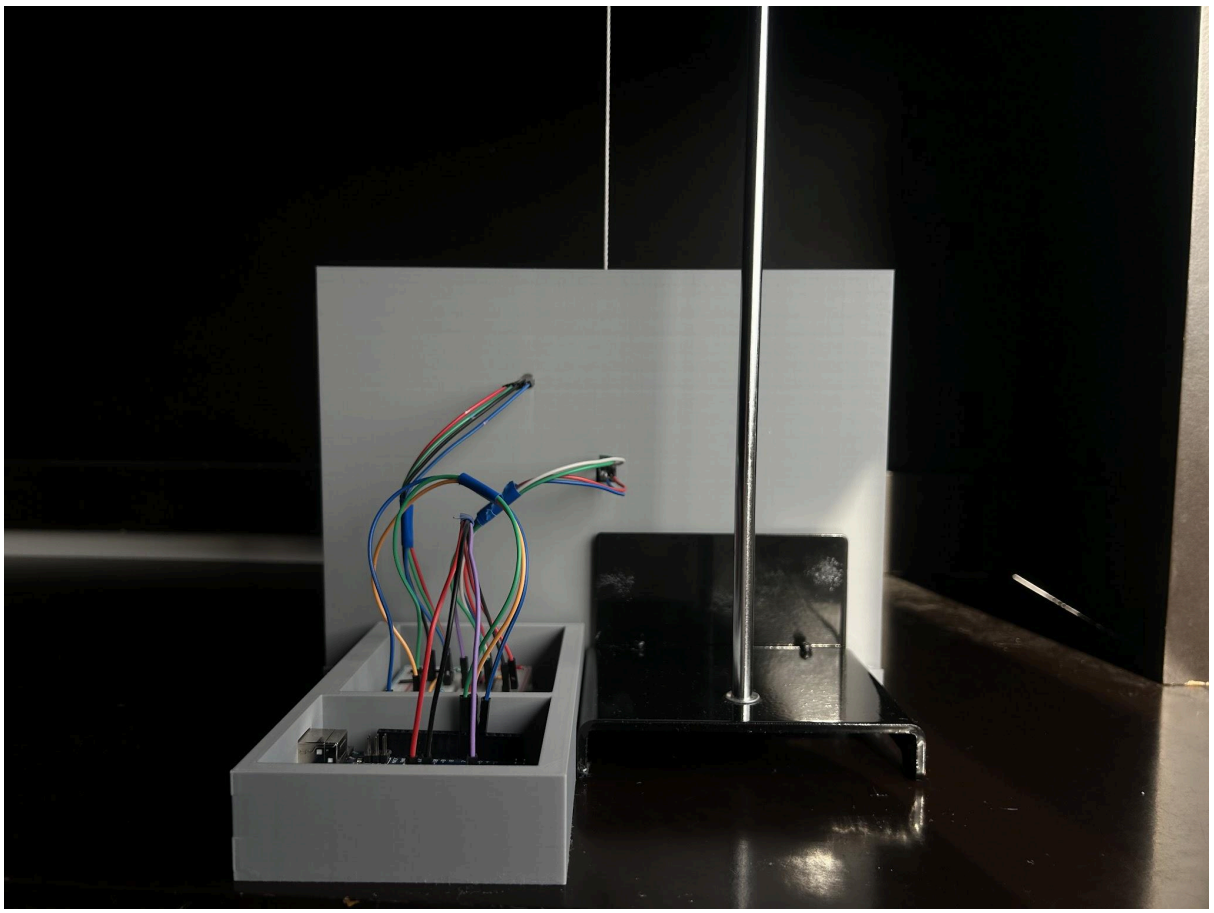

DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN

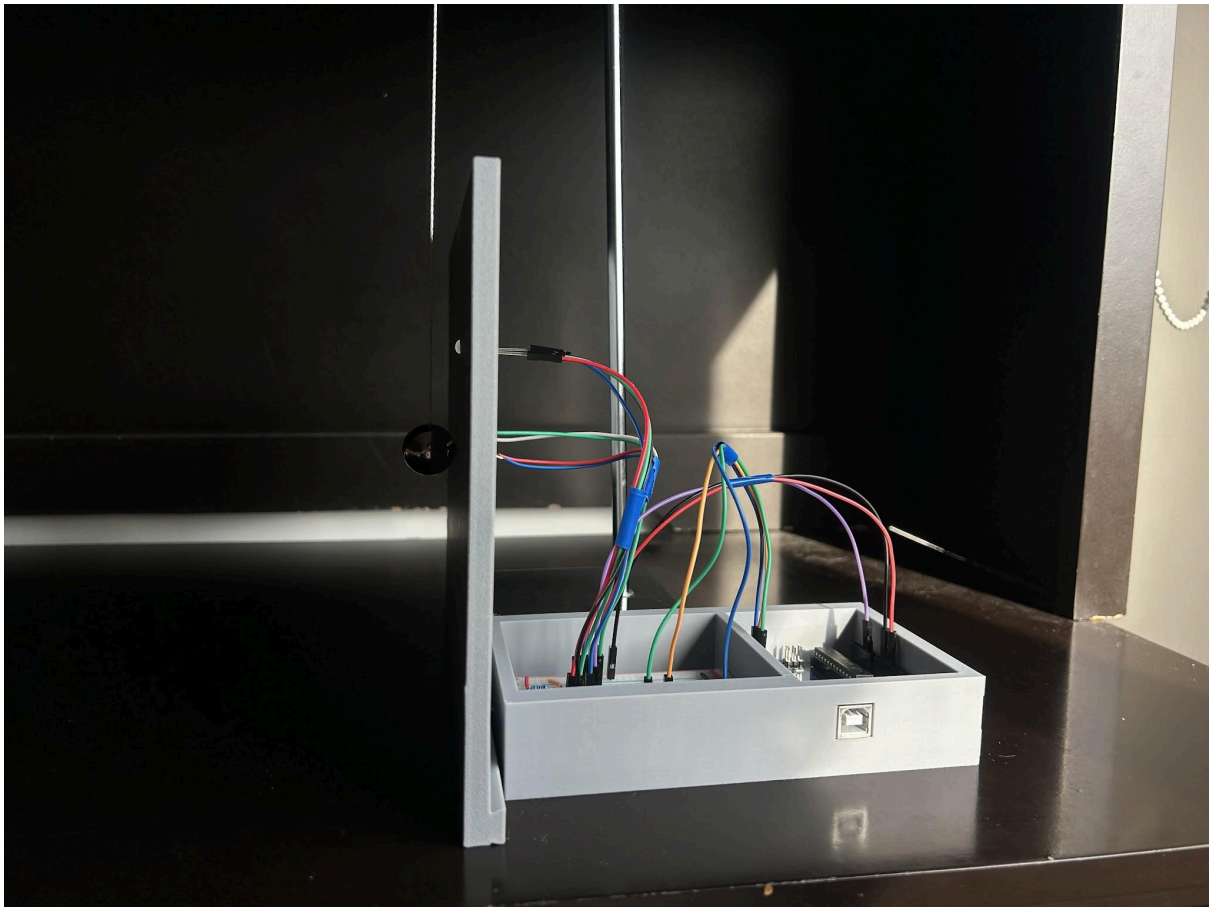



OMEN Laptop
Las otras PCs se van a poner celosas


OMEN Laptop
Las otras PCs se van a poner celosas


47
25V
VT
47
25V
VT
JP2
TX
RX
RESET
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
DIGITAL(PWM~)
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
ANALOG
UNO
ATMEGA328P





6. Programmierung

Die Struktur des Codes war eine der größten Herausforderungen des Projekts. Ich musste eine Logik entwerfen, die jede Erkennung des Sensors zählt und zwischen einer ungeraden Erkennung (wenn das Pendel zum ersten Mal vorbeischwingt) und einer geraden (wenn es zurückkommt) unterscheiden kann. Nur wenn das Pendel einen vollständigen Zyklus abschließt (hin und zurück), wird eine vollständige Periode gezählt.
Das Programm verwendet micros(), um die Zeit zwischen den Erkennungen mit hoher Präzision zu messen. Wenn der Sensor den Durchgang des Pendels erkennt, speichert der Arduino die aktuelle Zeit. Bei der nächsten ungeraden Erkennung (die die Periode vervollständigt) berechnet er die Differenz zwischen beiden Zeiten und erhält die Periode (T). Mit diesem Wert berechnet er die Frequenz mit der Formel f = 1/T.
Um Prellen oder Fehlerkennungen zu vermeiden, enthält der Code eine Flankenerkennung (zählt nur, wenn der Sensor von „nicht erkannt" zu „erkannt" wechselt) und eine kleine Verzögerung von 2 ms als Entprellung.
Die RGB-LEDs zeigen den Status des Systems an:

- Rot: wartet auf Erkennung
- Grün: erfolgreiche Erkennung (Blinken) / erfolgreicher Programmabschluss
- Blau: Fehler (Frequenz außerhalb der Toleranz)

Das Programm sendet die Daten auch an den seriellen Monitor, wo man die Zyklusnummer, die Periode in Sekunden und die Frequenz in Hz sehen kann.
Der Code ist in Blöcke organisiert: Pin-Konfiguration, Sensorlesung, Zeit- und Frequenzberechnung und visuelle Ausgabe. Er enthält Kommentare, damit er leicht zu verstehen und zu ändern ist.
Das System hat einen Toleranzbereich von 0,75 bis 1 Hz. Wenn die gemessene Frequenz außerhalb dieses Bereichs liegt, leuchtet die blaue LED auf und das Programm stoppt, was anzeigt, dass der Oszillator defekt ist. Wenn 5 Zyklen innerhalb des Bereichs abgeschlossen werden, zeigt das Programm an, dass der Oszillator den Test bestanden hat, und stoppt.

7. Ergebnisse

Die durchschnittlich erhaltene Frequenz betrug etwa 0,85 Hz, mit einer Schwankung zwischen 0,8 und 0,9 Hz. Diese Werte stimmen mit den theoretischen Berechnungen überein, die ich vor dem Zusammenbau des Systems durchgeführt habe.
Das Programm hat einen Toleranzbereich von 0,75 bis 1 Hz, was einer Marge von etwa 10-15 % über der erwarteten Frequenz entspricht. Diese Marge ist konfigurierbar und kann je nach den Bedürfnissen desjenigen, der das System verwendet, angepasst werden.
Im Allgemeinen ist die Schwankung minimal, wenn der Sensor jeden Durchgang des Pendels korrekt erkennt. Das Problem tritt auf, wenn der Sensor einen Durchgang nicht richtig erkennt (eine Erkennung wird übersprungen), was gelegentlich vorkommen kann. Dies erzeugt eine fehlerhafte Messung, aber es ist ein Erkennungsproblem, kein Problem der Programmlogik.
Video
https://youtu.be/fMC7iJrH5pU?si=q8NbWx_Mj7CZ83-r

8. Probleme und Lösungen

Während der Entwicklung des Projekts stieß ich auf mehrere Herausforderungen. Anstatt sie als Misserfolge zu betrachten, nutzte ich sie als Gelegenheiten zur Iteration und Verbesserung meines Ingenieurprozesses:

Die Projektbasis (3D-Druck-Iteration). Die Herausforderung bestand darin, die Basis in Tinkercad so zu entwerfen, dass alle Komponenten (Arduino, Steckbrett, Sensor, LED und Pendel) perfekt zusammenpassen. Mein erster 3D-Druckversuch schlug fehl, weil die Toleranzen nicht korrekt waren. Ich musste die Komponenten neu vermessen, das 3D-Modell anpassen und es erneut drucken. Erkenntnis: Die Bedeutung von iterativem Design und präzisem Toleranzmanagement.

Die Programmlogik. Die Logik zu entwerfen, um zwischen ungeraden und geraden Erkennungen zu unterscheiden und eine vollständige Periode zu berechnen, dauerte mehrere Tage. Ich musste sie von Grund auf neu erstellen, testen und Schritt für Schritt debuggen. Erkenntnis: Systematisches Debugging ist der Schlüssel bei komplexer Logik.

Die Verwendung von millis() und micros(). Anfangs fehlte mir das Wissen, um diese Funktionen für die präzise Zeitmessung zu implementieren. Diese Lernkurve zu überwinden war eine Herausforderung, aber sobald ich sie verstanden hatte, wurde sie zu einem sehr zuverlässigen Werkzeug. Erkenntnis: Zeitmanagement in Mikrocontrollern erfordert nicht-blockierenden Code.

Der CNY70-Sensor (Hardware-Einschränkung). Der Sensor verpasste gelegentlich den Durchgang des Pendels aufgrund von Fehlauslösungen. Ich löste dies, indem ich eine Flankenerkennung in der Software implementierte, den Schwellenwert kalibrierte und eine Verzögerung von 2 ms hinzufügte, um das Signal zu entprellen. Erkenntnis: Software kann Hardware-Unvollkommenheiten kompensieren.

Die Arbeit allein (Projektmanagement). Ich habe jeden Aspekt selbst übernommen: Planung, Recherche, 3D-Design, Einkauf, Montage und Fehlerbehebung. Dies mit meinem Universitätsstundenplan zu kombinieren war anspruchsvoll, aber ich habe das Projekt erfolgreich in 6 Wochen abgeschlossen. Erkenntnis: Selbstdisziplin und Zeitmanagement sind genauso wichtig wie technische Fähigkeiten.

9. Schlussfolgerungen

Mit diesem Projekt habe ich viel über Schwingungen gelernt und konnte tiefer in die Funktionsweise von Unruhen (Balance Wheels) eintauchen. Ich habe mich auch an mehrere Dinge erinnert, die ich bereits wusste, wie das Löten, und ich habe Programmiermethoden gelernt, die ich nicht kannte, wie die Verwendung von millis() und micros() zur Zeitmessung. Das war eine große Herausforderung, aber sehr nützlich.

Es war ein ziemlich anstrengendes Projekt wegen allem, was ich erwähnt habe: Ich habe alles allein gemacht, von der Idee bis zur Konstruktion. Es mit der Schule zu kombinieren war anstrengend, aber ich habe es geschafft, es in 6 Wochen fertigzustellen, obwohl es für das ganze Semester geplant war.

Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich die mechanischen Details weiter optimieren. Der mechanische Teil, insbesondere das Design der 3D-gedruckten Basis, war ein großer Lernprozess. Ich habe die Maße genommen und das Design selbst in Tinkercad erstellt. Für eine nächste Version würde ich vielleicht noch komplexere Strukturen entwerfen, aber die aktuelle 3D-gedruckte Basis gibt dem Projekt ein sehr professionelles Aussehen.

Abschließend möchte ich sagen, dass es im Video einfach erscheint, wie etwas Leichtes. Es ist etwas, das mich viel Zeit und Mühe gekostet hat, weil ich etwas von Grund auf ohne Referenzen oder Anleitungen gemacht habe, nur mit Einfallsreichtum.

10. Danksagung

Liebes NOMOS-Team, liebe Person, die das hier liest:
Wirklich, vielen Dank. Wenn du bis hierher gekommen bist und deine Zeit damit verbracht hast, alles zu lesen, was ich geschrieben habe, dieses kleine Projekt zu überprüfen, das ich allein gemacht habe, dann weißt du nicht, wie viel das für mich bedeutet.
Ich weiß, dass deine Zeit wertvoll ist und dass du tausend wichtigere Dinge zu tun hast. Deshalb ist allein die Tatsache, dass du einen Blick darauf wirfst, schon ein Traum für mich. Wenn du mir zusätzlich ein Feedback geben kannst, so klein es auch sein mag, würde ich mich sehr freuen. Du weißt nicht, wie viel das für mich bedeutet.
Dieses Projekt war Arbeit, ja, aber es war auch Leidenschaft. Und dass ihr, die ihr die Uhren macht, die ich so bewundere, mir eure Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, ist etwas, das ich nicht vergessen werde.
Vielen Dank, wirklich.
— Salvador Martínez Santoyo

Referencias

Arduino. (s.f.). micros(). Arduino Documentation. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/micros/
Ferrovial. (2023, 9 de enero). Oscilaciones y ondas: qué son, relación entre ambas, tipos e importancia. https://www.ferrovial.com/es/stem/oscilaciones-y-ondas/
Ideatronic. (s.f.). Módulo sensor óptico CNY70 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kA4Fn-ia7LE
NOMOS Glashütte. (s.f.). NOMOS balance spring. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://nomos-glashuette.com/en/topics/glossary/nomos-balance-spring
Wikipedia. (2026, 4 de octubre). Balance wheel. https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_wheel.
seleube (2018, 26 de agosto). Domina el Movimiento ARMÓNICO SIMPLE en 11 minutos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kk8wP0Utc6I